Avditorne vaje | VAJA 8

Trifazni transformator s podatki S_n = 100 kVA; U_{1n} = 10 kV; U_{2n} = 600 V; f_n = 50 Hz; vezave Yzn5 je na sekundarni (nizkonapetostni) strani nepravilno spojen.

a) Kaj se zgodi v transformatorju pri kratko sklenjenih sekundarnih sponkah a in b?

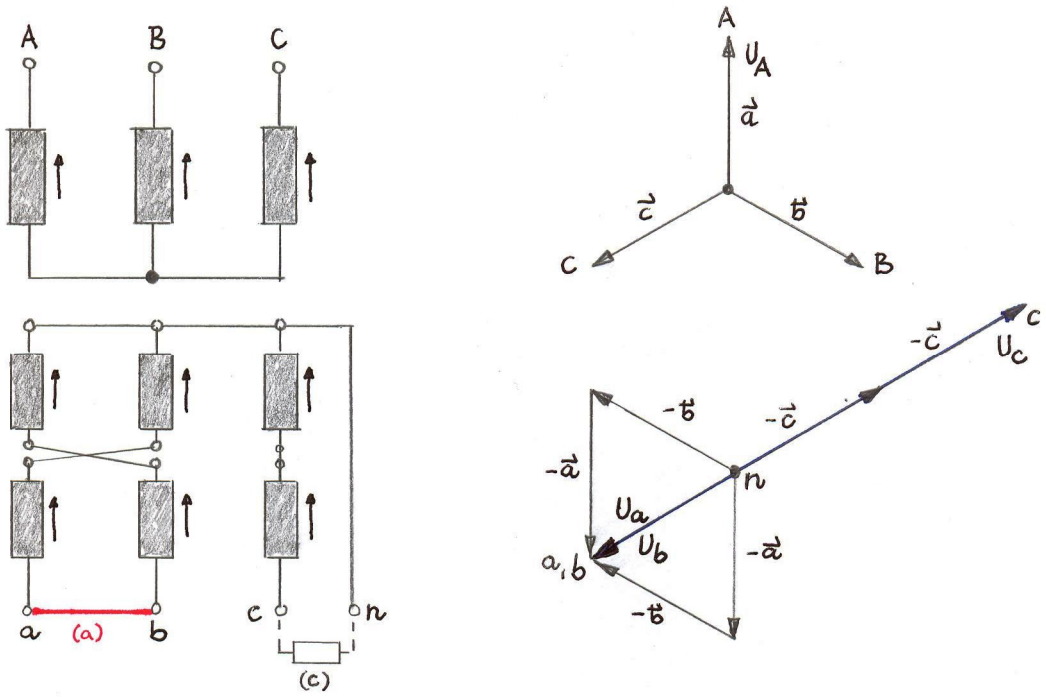
b) Kakšne so fazne in medfazne napetosti na sekundarnih sponkah tako vezanega transformatorja?

c) Med sponki c in n priključimo električno grelo s podatki P_n = 10 kW, U_n = 220 V. Določite tok v ničlovodu transformatorja in električno moč, ki se troši na porabniku.

Rešitev

a) Površna in nedosledna izvedba povezav med začetki in konci posameznih faznih tuljav vodi v nepravilne vezave trifaznih transformatorjev, ki na izhodnih sponkah (kamor je priključeno električno bremene) ne dajejo zahtevanih simetričnih razmer:
   1) enake efektivne vrednosti napetosti (enake dolžine kazalcev induciranih napetosti),
   2) enak fazni kot 120° med posameznimi fazami,
   3) zaporedje faz v smeri desnosučnega sistema (smer urinega kazalca).

   Eno takšnih nepravilnih vezav podaja tudi naslednja vezalna shema:

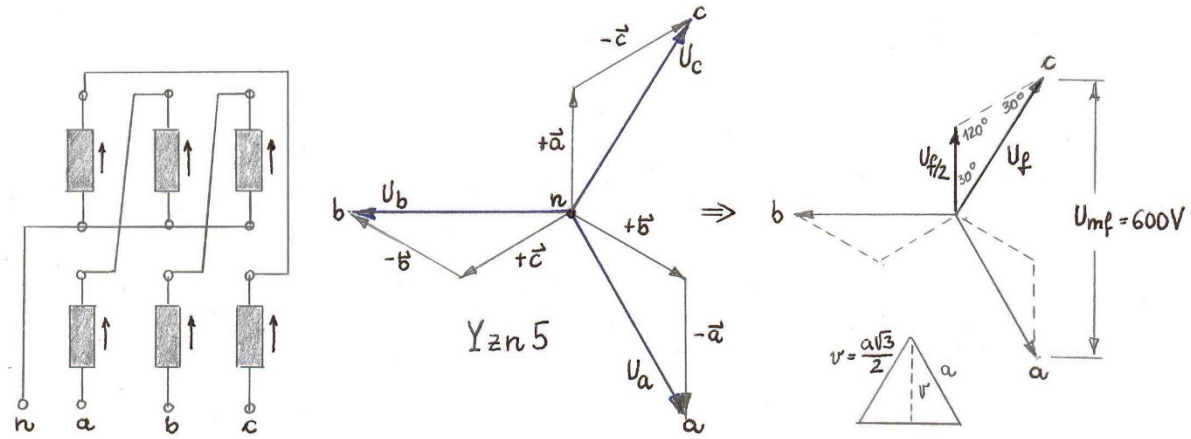


Iz analize smeri in dolžin kazalcev sekundarnih napetosti zlahka ugotovimo, da vezava s skice ne ustreza nobeni izmed treh zahtev simetrije trifaznega sistema.

V primeru te vezave, v nasprotju z normalnimi razmerami, kratkosklenjene sekundarne sponke a in b (rdeča povezava na skici) ne pomenijo medfaznega kratkega stika, saj smo združili dve sponki z enakim potencialom (enaka smer in dolžina kazalca napetosti U_a in U_b), zato ne steče velik kratkostični tok. Seveda pa je tako napačno spojen transformator neuporaben za priključitev na skupno sekundarno nizkonapetostno omrežje.

b) Za določitev sekundarnih napetosti tako nepravilno vezanega transformatorja moramo določiti napetost med začetno in končno sponko enega delnega navitja vezave cikcak, saj je s kazalčnega diagrama točke (a) razvidno, da so vse tri (sicer nesimetrične) napetosti U_a, U_b in U_c sestavljene iz kombinacije kazalcev delnih navitij. Torej moramo ugotoviti, kolikšna je vrednost napetosti enega delnega navitja sekundarja $U_{f/2}$. Izhajamo iz podatka, da je sekundarna medfazna napetost pravilno vezanega Yzn5 transformatorja enaka 600 V. Vezavo Yzn5 zagotavlja naslednja povezava sekundarnih navitij:

Opomba: v postopku, ko poznamo oznako transformatorja in želimo določiti vezalno shemo (obraten proces kot v vaji 7) moramo smiselno kombinirati smeri posameznih faz (pozitivne in negativne), da pridemo do želene fazne številke (v konkretnem primeru $+\vec{b}$ in $-\vec{a}$, da pridemo do kota 150° in številke 5).



Iz znane medfazne napetosti $U_{ab} = U_{bc} = U_{ca} = U_{mf} = 600$ V in enostavne geometrije enakostraničnega trikotnika pridemo do iskane vrednosti napetosti $U_{f/2}$. V prvem koraku (iz večjega "enakostraničnega" trikotnika $a = U_f$) določimo vrednost U_f, nato postopek ponovimo še za manjši "enakostranični" trikotnik $a = U_{f/2}$:

$$v = \frac{a \cdot \sqrt{3}}{2} \quad \Rightarrow \quad \frac{U_{mf}}{2} = \frac{U_f \cdot \sqrt{3}}{2} \quad \Rightarrow \quad U_f = \frac{U_{mf}}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{U_f}{2} = \frac{U_{f/2} \cdot \sqrt{3}}{2} \quad \Rightarrow \quad U_{f/2} = \frac{U_f}{\sqrt{3}} = \frac{U_{mf}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{U_{mf}}{3} = 200 \text{ V}$$

$U_a = U_b = \mathbf{200\ V}$, $U_c = \mathbf{400\ V}$ sekundarne fazne napetosti nepravilno vezanega TR

$U_{ab} = \mathbf{0\ V}$, $U_{bc} = U_{ac} = \mathbf{600\ V}$ sekundarne medfazne napetosti nepravilno vezanega TR

c) Zaradi enofazne nesimetrične obremenitve (priključeno breme med c in n) steče v ničlovodu tok I_{cn}.

$$R = \frac{U_n}{I_n} = \frac{U_n^2}{P_n} = \frac{220^2}{10 \cdot 10^3} = 4{,}84\ \Omega; \quad I_n = \frac{U_n}{R} = \frac{220}{4{,}84} = 45{,}45 \text{ A}$$ upornost in nazivni tok porabnika

$$P = \frac{U_c^2}{R} = \frac{400^2}{4{,}84} = \mathbf{33\ kW}$$ moč, ki se troši na porabniku, ko je priključen med sponki c in n

$$I_{cn} = \frac{400}{4{,}84} = \mathbf{82{,}64\ A}$$ tok v ničlovodu in sekundarju faze c

Iz primerjave nazivne moči grela (10 kW) in moči, ki se troši ob priključitvi na nepravilno vezan transformator (33 kW) ter $I_{cn} > I_n$, $U_c > U_n$ lahko zaključimo, da bo porabnik močno preobremenjen in izpostavljen okvari že po kratkotrajnem obratovanju.